

z4 (6.10)

Ciąg (a_n) , określony dla $n \geq 1$ jest geometryczny i zbieżny. Wiadomo, że

$$a_1 + a_3 = 30 \text{ oraz } a_1^3 + a_3^3 = 14040.$$

Oblicz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Rozważ wszystkie możliwe wartości ilorazu q spełniające warunki zbieżności.

① Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} a_1 + a_3 = 30 \\ a_1^3 + a_3^3 = 14040 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + a_1 q^2 = 30 \\ a_1^3 + a_1^3 q^6 = 14040 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 (1 + q^2) = 30 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1^3 (1 + q^6) = 14040 & (2) \end{cases}$$

z (1): $a_1 = \frac{30}{1+q^2}$

Do (2): $\left(\frac{30}{1+q^2}\right)^3 (1+q^6) = 14040$

$$\frac{1+q^6}{(1+q^2)^3} = \frac{14040}{27000} = \frac{13}{25}$$

$$t = q^2, \quad t \in [0, +\infty)$$

$$\frac{1+t^3}{(1+t)^2} = \frac{13}{25}$$

$$\frac{(1+t)(1-t+t^2)}{(1+t)(1+t)^2} = \frac{13}{25}$$

$$25(1-t+t^2) = 13(1+t)^2$$

$$25 - 25t + 25t^2 = 13 + 26t + 13t^2$$

$$12t^2 - 51t + 12 = 0$$

$$4t^2 - 17t + 4 = 0$$

$$\Delta = 225, \quad \sqrt{\Delta} = 15$$

$$t_1 = \frac{17-15}{8} = \frac{1}{4}, \quad t_2 = \frac{17+15}{8} = 4$$

$$q = \frac{1}{2} \vee q = -\frac{1}{2} \quad q = 2 \vee q = -2$$

$$a_1 = \frac{30}{1+\frac{1}{4}} = 24$$

odnosimy bo $|q| > 1$.

② Obliczamy sumę wszystkich wyrazów.

$$\text{Dla } q = \frac{1}{2}$$

$$S = \frac{24}{1 - \frac{1}{2}} = 48$$

$$\text{Dla } q = -\frac{1}{2}$$

$$S = \frac{24}{1 + \frac{1}{2}} = 24 \cdot \frac{2}{3} = 16$$

Odp.: $S = 48$ dla $q = \frac{1}{2}$, $S = 16$ dla $q = -\frac{1}{2}$.